

Olympic Birds

Física



Comentário OBF 2025 1º Fase Nível 2

Alexandre Monte, Davi Lucas, Jailson Henrique, Kauan
Emanuel, Lucas Cavalcante e Tobias Gabriel



Olympic Birds

OBF 1º Fase

Nível 2

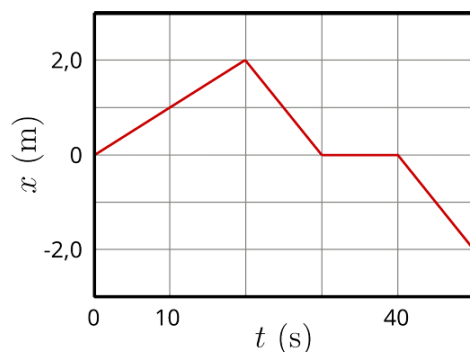
1. Suponha que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra coincidisse exatamente com o plano do equador terrestre. Nessas condições, o período entre dois eclipses solares consecutivos seria aproximadamente:
- (a) meio dia
 - (b) 1 dia
 - (c) 7 dias
 - (d) 15 dias
 - (e) 30 dias

Solução:

Caso o plano da órbita da Lua coincidisse com o plano do equador terrestre, para que a Lua estivesse em uma mesma posição em relação ao Sol e a Terra, seria necessário que passasse apenas um período de translação da Lua, que corresponde a, aproximadamente, 30 dias.

Resposta: E

2. Em um laboratório de Física, uma estudante controla o movimento de um carrinho teleguiado que se move em linha reta. Depois da experiência, ela constrói o gráfico mostrado, no qual a posição x do carrinho é dada em metros, e o tempo t é dado em segundos. A rapidez média (velocidade escalar média) do carrinho entre os instantes $t_i = 0$ e $t_f = 50$ s, em m/s, é:



- (a) 0,00
- (b) 0,04
- (c) 0,05
- (d) 0,12
- (e) 0,15

Solução:

A rapidez média é dada pela razão entre o deslocamento total e o tempo total, ou seja, nesse caso, devemos, primeiramente, descobrir o tanto que o carrinho andou:

Primeiramente, do tempo 0 ao 20, o carrinho andou 2 metros. Após isso, do tempo 20 ao 30, o carrinho andou 2 metros. Note que no período que o gráfico não tem variação, do tempo 30 a 40, não há deslocamento. Na última mudança, do tempo 40 a 50, o carrinho andou mais 2 metros.

Assim, a rapidez fica:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{2 + 2 + 2}{50} = \boxed{0.12\text{m/s}}$$

Resposta: D

3. As células dos nossos olhos que nos permitem ver as cores são chamadas de cones. Uma pessoa com visão normal tem três tipos de cones, sensíveis às cores primárias: vermelho, verde e azul. Já alguns animais, como a aranha saltadora, têm quatro tipos de cones. Suponha que os cones da aranha sejam sensíveis às cores: vermelho, amarelo, verde e azul. Considere as afirmativas:



- I. Um feixe de luz amarela pura (monocromática) estimula um único tipo de cone na aranha e dois tipos de cones em um ser humano.
- II. Um objeto que reflete uniformemente luz visível de uma lâmpada incandescente branca é visto tanto pela aranha quanto por um humano como branco.
- III. Dois objetos que a aranha vê como tendo cores diferentes podem parecer da mesma cor para um ser humano.

São corretas as afirmativas:

- (a) I
- (b) II

- (c) III
- (d) II e III
- (e) Todas

Solução:

Afirmativa I está correta. A luz amarela monocromática possui comprimento de onda em torno de 580–590 nm. Para um ser humano, essa luz estimula fortemente os cones sensíveis ao vermelho e ao verde, resultando na percepção da cor amarela por mistura aditiva. Já para a aranha, que possui cones sensíveis ao vermelho, amarelo, verde e azul, essa luz monocromática estimula apenas o cone amarelo, sendo percebida como uma única cor pura.

Afirmativa II está correta. Um objeto que reflete uniformemente toda a luz visível (sem absorver seletivamente nenhuma frequência) reflete o espectro completo da luz branca emitida pela lâmpada incandescente. Isso significa que todos os cones sensoriais, tanto na aranha quanto no ser humano, serão estimulados proporcionalmente. Assim, o objeto será percebido como branco para ambos.

Afirmativa III está correta. Como a aranha possui um sistema visual tetracromático (quatro tipos de cones), ela pode distinguir entre combinações de luz que, para um ser humano tricromático, resultariam em uma mesma sensação de cor. Portanto, dois objetos que refletem luz de maneira diferente (mas que estimulam os cones humanos de forma semelhante) podem parecer iguais para nós e diferentes para a aranha.

Logo, todas as afirmativas estão corretas.

Resposta: E

4. Uma pessoa planeja uma viagem de automóvel até a capital de seu estado, que está a 160 km de distância da cidade onde reside. O primeiro trecho do percurso, com 100 km, é feito por uma estrada simples, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km/h. O restante da viagem é feito por uma autoestrada, onde a velocidade máxima permitida é de 120 km/h. Considerando que a pessoa respeita os limites de velocidade e que não faz paradas, determine a menor duração possível da viagem, em minutos.
 - (a) 80
 - (b) 96
 - (c) 105
 - (d) 108
 - (e) 120

Solução:

Vamos dizer que o tempo final, t , é a soma do tempo do primeiro trecho, t_1 , com a do segundo trecho, t_2 . Assim:

$$t_{(min)} = t_1 + t_2 = \frac{\Delta S_1}{v_1} + \frac{\Delta S_2}{v_2} = \left(\frac{100}{80} + \frac{160 - 100}{120} \right) \cdot 60$$

$$t = 105 \text{ minutos}$$

Resposta: C

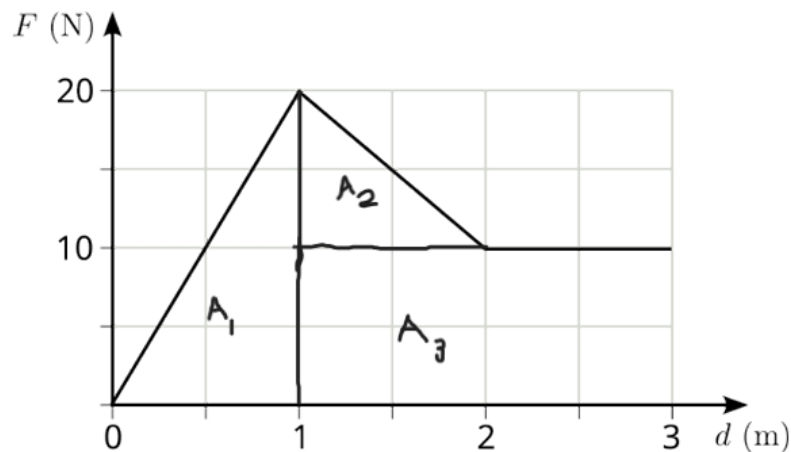
5. Uma pessoa aplica uma força $\vec{F}$ horizontal em uma caixa inicialmente em repouso em um plano horizontal liso (sem atrito) o que produz um deslocamento $\vec{d}$. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade de $\vec{F}$ em função de $d = |\vec{d}|$. O trabalho total realizado por $\vec{F}$, em joules, é:



- (a) 10
- (b) 20
- (c) 30
- (d) 35
- (e) 45

Solução:

O trabalho é calculado por $\tau = F \cdot d$. Nesse caso, por conta disso, ele pode ser calculado como a área do gráfico, que iremos dividir em três partes, da seguinte maneira:



Temos, assim, que A_1 e A_2 são triângulos e que A_3 é um retângulo. Assim, calculando:

$$\tau = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{20 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 10}{2} + 20$$

$$\tau = 35 \text{ J}$$

Resposta: D

6. Eadweard Muybridge (1830-1904) foi um fotógrafo britânico pioneiro na captura de imagens em movimento e um dos precursores daquilo que mais tarde se tornaria o cinema. Em 1878, ele filmou um cavalo galopando e resolveu uma antiga dúvida científica e artística: haveria um instante em que o cavalo ficasse com as quatro patas sem tocar o solo? Abaixo, apresentamos um dos quadros de sua filmagem, que responde afirmativamente a essa questão.



<https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/how-19th-century-photographer-first-gif-galloping-horse-180970990/>

Seja $\vec{F}_R$ a força resultante sobre o conjunto cavalo-cavaleiro e CM o centro de massa desse conjunto. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, durante o intervalo de tempo em que o cavalo não toca o solo:

- (a) CM descreve um arco de parábola e $\vec{F}_R = 0$.
- (b) CM descreve um arco de parábola e $\vec{F}_R$ é vertical e para baixo.
- (c) CM descreve um arco de parábola e $\vec{F}_R$ é horizontal e para frente (sentido de movimento do cavalo).
- (d) CM descreve um segmento de reta horizontal e $\vec{F}_R = 0$.
- (e) CM descreve um segmento de reta horizontal e $\vec{F}_R$ é horizontal e para frente (sentido de movimento do cavalo).

Solução:

A única força que atua sobre o sistema é a força gravitacional, que atua no centro de massa e aponta para baixo. O movimento do CM é análogo à movimentação característica de um lançamento oblíquo (Movimento Uniforme na direção x e MUV na direção y), que é descrito por um arco de parábola.

Resposta: B

7. Em um laboratório de física, três estudantes Ana, Beatriz e Carlos investigam o fenômeno da interferência entre ondas sonoras. Ana e Beatriz instalam em seus celulares aplicativos que emitem ondas sonoras e os posicionam sobre uma bancada em uma sala silenciosa. Carlos, por sua vez, usa um aplicativo de medição de intensidade sonora (decibelímetro) e percebe que há regiões da bancada onde a intensidade sonora varia significativamente, inclusive pontos em que é praticamente nula. Os estudantes levantam as seguintes hipóteses:

- I. As fontes sonoras devem ter a mesma frequência.
- II. Nos pontos de interferência destrutiva, a energia sonora é convertida em energia térmica.
- III. Nos pontos de máxima intensidade, esta é maior do que a soma das intensidades emitidas pelos celulares de Ana e Beatriz que seriam medidas isoladamente.

As considerações fisicamente corretas são:

- (a) I
- (b) I e II
- (c) I e III
- (d) II e III
- (e) Todas

Solução:

- I. Correto, para que haja uma variação significativa de intensidade e pontos de intensidade nula, deve haver a construção de um padrão de interferência, que ocorre quando as fontes das ondas são coerentes (possuem mesma frequência e mesma fase). Se as frequências fossem diferentes, o padrão de intensidades seria irregular.
- II. Errado, no processo de interferência não ocorre necessariamente perda de energia, ela é apenas redistribuída. Enquanto alguns pontos possuem

intensidade nula, também existem pontos de intensidade máxima, ou seja, a energia sonora total se conserva.

- III. Correto, nos pontos de máxima intensidade, a amplitude resultante é o dobro da amplitude original das ondas sonoras. Como a intensidade sonora é proporcional ao quadrado da amplitude, a intensidade resultante é quatro vezes maior que a intensidade emitida pelo celular (maior que a soma das intensidades, que seria o dobro).

Resposta: C

8. Dawid Godziek é um conhecido ciclista de estilo livre nas modalidades MTB e BMX. Ele aceitou o desafio de um fabricante de bebidas e realizou suas manobras em uma pista de BMX montada ao longo de vários vagões de um trem em movimento retilíneo e uniforme. A proeza foi filmada por uma câmera colocada na estrada, de forma a captar o movimento do trem e do atleta. Em relação à câmera, o atleta praticamente não se movimenta na direção horizontal.



<https://www.redbull.com/int-en/dawid-godziekinterview-red-bull-bike-express>

Considerando os movimentos envolvidos, é correto afirmar que:

- (a) O ciclista precisa desenvolver uma velocidade horizontal em relação ao trem igual à velocidade do trem em relação ao solo, porém em sentido contrário.
- (b) O ciclista precisa desenvolver uma velocidade horizontal em relação ao solo igual à velocidade do trem em relação ao solo, porém em sentido contrário.
- (c) O ciclista precisa desenvolver uma velocidade horizontal em relação ao solo igual ao dobro da velocidade do trem, em sentido contrário.
- (d) Em relação ao ciclista, nem o solo nem a pista se movimentam na horizontal.
- (e) O ciclista não precisa pedalar; as rodas da bicicleta são impulsionadas pela pista em movimento.

Solução:

Já que o atleta não se move em relação à câmera, ele também não deve se mover em relação ao solo (partindo da hipótese de que a câmera está parada no solo). Para que o atleta não se mova em relação ao solo, é intuitivo pensar que sua velocidade em relação ao trem deverá ser igual à velocidade do trem em relação ao solo, mas no sentido contrário.

Resposta: A

9. Considere um eclipse solar que, momentaneamente, projeta sua sombra na região equatorial da Terra. Qual é o sentido do movimento da sombra sobre o globo terrestre? Use seus conhecimentos sobre os movimentos da Terra e da Lua. Considere que a distância da Lua até a Terra é de aproximadamente 60 raios terrestres.
- (a) Do sul para o norte.
 - (b) Do norte para o sul.
 - (c) Do leste para o oeste.
 - (d) Do oeste para o leste.
 - (e) A sombra permanece estacionária.

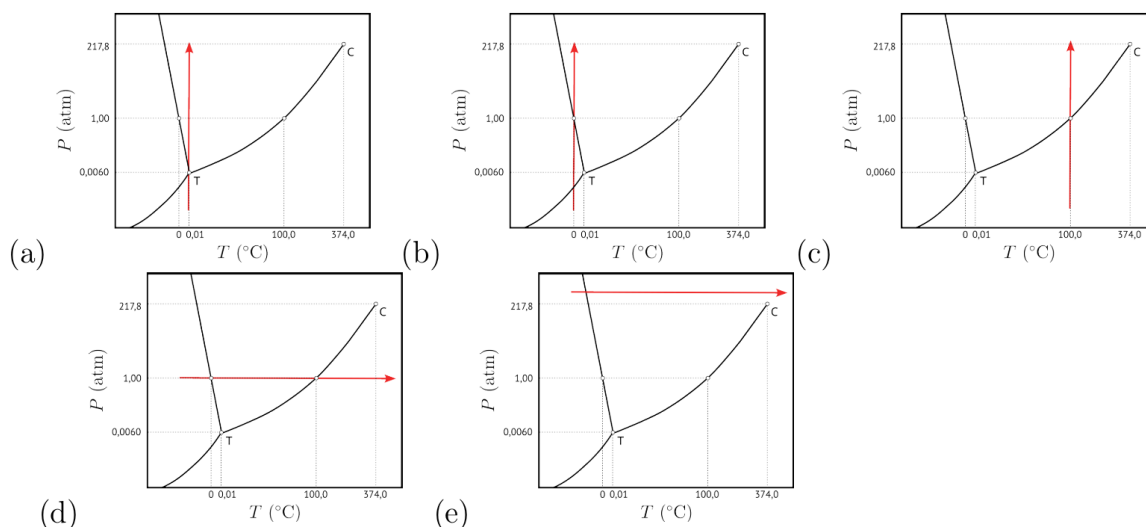
Solução:

A Terra gira em torno de seu próprio eixo com um movimento de rotação que se dá de oeste para leste, completando uma volta aproximadamente a cada 24 horas. É esse movimento que produz a alternância entre o dia e a noite e também a ilusão de que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. A Lua, por sua vez, move-se em torno da Terra em uma órbita também no sentido de oeste para leste, mas em um ritmo tal que, ao longo de um único dia, ela percorre no céu uma distância angular considerável em relação às estrelas de fundo e à superfície terrestre.

Isso faz com que a sombra lunar avance sobre o globo no mesmo sentido de ambos os movimentos: tanto o da rotação da Terra quanto o translacional da Lua. Desse modo, temos que a sombra do eclipse vai de oeste para leste.

Resposta: D

10. A figura mostra o diagrama de fases da água. Com este diagrama, dado um valor de temperatura T e pressão P , podemos saber em qual fase (sólido, líquido ou gás) a água se encontra. As linhas sólidas mostram linhas de coexistência. T é o ponto triplo da água (onde três fases coexistem). Em C termina uma linha de coexistência, por isso este ponto é chamado crítico. Assinale a figura que apresenta um processo que apresenta uma transição gás-sólido (ressublimação) e depois uma transição sólido-líquido (fusão):



Solução:

Em um diagrama de três fases, o mais a "esquerda" é o **estado sólido**, o mais "acima" é o **estado líquido** e o mais no "canto inferior direito" é o **estado gasoso**. Então, observando as Respostas, é a **b** que descreve uma transição do estado gasoso para o estado sólido, e, depois, para o líquido.

Resposta: B

11. Um satélite está em órbita geossíncrona quando seu período orbital coincide com o período de rotação da Terra. Um satélite em órbita geoestacionária permanece sempre sobre o mesmo ponto da superfície terrestre, na perspectiva de um observador fixo na Terra. Com base nessas informações, analise as sentenças a seguir:
- I. Um satélite em órbita geossíncrona deve estar obrigatoriamente sobre a linha do Equador terrestre.
 - II. Um satélite em órbita geossíncrona pode girar em sentido oposto ao giro da Terra.
 - III. Um satélite em órbita geossíncrona pode ter um raio de órbita menor que o de um satélite em órbita geoestacionária.

As sentenças verdadeiras são:

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) I e III
- (e) II e III

Solução:

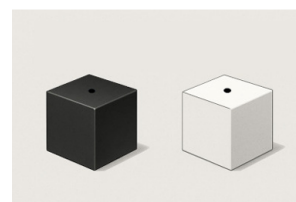
I. Falso, Um satélite em órbita geossíncrona pode orbitar a terra sobre qualquer círculo, basta apenas que o seu período orbital seja igual ao da terra, que depende apenas da sua distância até a terra. Um satélite geoestacionário é que deveria estar sobre o equador.

II. Verdadeiro, no caso do satélite geoestacionário o sentido da órbita deveria ser o mesmo que o da rotação da terra, mas no caso do satélite geossíncrono não importa o sentido do giro.

III. Falso, pela terceira lei de Kepler, $T^2 = k \times R^3$, havendo, portanto, um valor específico para o raio orbital que permita um período orbital igual ao período de rotação da terra, sendo esse raio o mesmo tanto para satélites em órbitas geossíncronas quanto geoestacionárias.

Resposta: B

12. Duas caixas metálicas vazias, cúbicas e idênticas – exceto pela cor externa – possuem um pequeno orifício que atravessa completamente suas tampas. Uma das caixas tem a superfície pintada de preto fosco, e a outra, de branco brilhante, conforme mostrado na figura. Ambas são aquecidas até a temperatura de 400°C e colocadas em uma sala com temperatura ambiente de 25°C .



Sejam P_P e P_B as potências irradiadas (taxas de emissão de energia térmica por radiação) pelas superfícies externas das caixas preta e branca, respectivamente. Analogamente, sejam p_P e p_B as potências irradiadas pelos orifícios das caixas preta e branca.

Considerando os princípios da radiação térmica, assinale a Resposta correta:

- (a) $P_P < P_B$ e $p_P < p_B$
- (b) $P_P > P_B$ e $p_P > p_B$
- (c) $P_P < P_B$ e $p_P = p_B$
- (d) $P_P > P_B$ e $p_P = p_B$

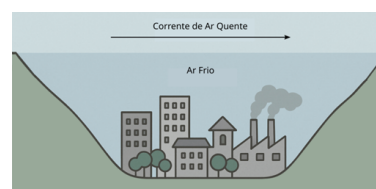
(e) $P_P = P_B$ e $p_P = p_B$

Solução:

Como a caixa branca reflete a maior parte da luz nela incidente e a caixa preta absorve, a potência irradiada pela preta deve ser maior, já que para emitir luz por radiação térmica é necessário que haja absorção. Além disso, ambos os orifícios irradiarão a mesma potência, já que eles se comportam como corpos negros (Toda a luz que entra é absorvida em algum momento).

Alternativa: D

13. Normalmente, quanto maior a altitude, menor é a temperatura do ar. No entanto, cidades situadas em vales ou próximas a montanhas podem apresentar um fenômeno chamado inversão térmica, no qual a temperatura do ar próximo ao solo é menor do que a das camadas de ar mais altas. Em regiões urbanas ou industriais, esse fenômeno pode agravar a poluição atmosférica. Veja a figura.



Com base no texto e em seus conhecimentos de Física, analise as sentenças a seguir:

- I. O fenômeno é mais comum no verão, pois a maior incidência solar aquece as camadas superiores da atmosfera.
- II. O ar frio permanece preso nas camadas mais baixas, pois é mais denso que o ar quente das camadas superiores.
- III. A fumaça de escapamentos e chaminés, ao subir, pode esfriar e se tornar mais densa que o ar quente acima, dificultando sua dispersão para fora do vale.

São fisicamente corretas as sentenças:

- (a) Nenhuma
- (b) I e II
- (c) I e III
- (d) II e III
- (e) Todas

Solução:

Analisando as Respostas:

- I. Incorreta. A inversão térmica é mais comum no inverno, especialmente em dias frios, secos e com pouca ventilação. Durante a noite ou ao amanhecer, o solo perde calor rapidamente por irradiação, resfriando o ar

imediatamente acima dele. Como o ar mais acima permanece mais quente por um tempo, forma-se a inversão. O verão, ao contrário, apresenta maior aquecimento do solo durante o dia, dificultando o estabelecimento de inversões.

- II. Correta. O ar frio, sendo mais denso, tende a permanecer nas camadas mais baixas da atmosfera, principalmente em regiões cercadas por montanhas ou em vales, onde o ar frio "fica preso". Isso impede que ele suba naturalmente e que o ar mais quente desça, mantendo a inversão por mais tempo.
- III. Correta. A fumaça proveniente de escapamentos e chaminés contém partículas quentes que, ao subir, podem esfriar rapidamente ao entrar em contato com o ar mais frio da inversão. Como resultado, essa fumaça pode se tornar mais densa do que o ar das camadas superiores e ficar retida nas camadas baixas, aumentando a concentração de poluentes próximos ao solo — um risco à saúde em regiões urbanas ou industriais.

Resposta: D

14. Considere os seguintes dois experimentos realizados em um laboratório de física, nos quais pequenas esferas são abandonadas do repouso e realizam uma queda livre vertical. Experimento A: duas pequenas esferas são soltas da mesma altura h , porém com um pequeno atraso de tempo τ entre elas. Experimento B: as duas esferas são soltas simultaneamente, porém de alturas ligeiramente diferentes. Seja $d_A(t)$ a distância, em função do tempo (com $t > \tau$), entre as duas esferas no caso A, e $d_B(t)$ a grandeza correspondente no caso B. Podemos afirmar que:
- (a) $d_A(t)$ e $d_B(t)$ diminuem com o tempo.
 - (b) $d_A(t)$ e $d_B(t)$ permanecem constantes.
 - (c) $d_A(t)$ e $d_B(t)$ aumentam com o tempo.
 - (d) $d_A(t)$ permanece constante e $d_B(t)$ aumenta com o tempo.
 - (e) $d_A(t)$ aumenta com o tempo e $d_B(t)$ permanece constante.

Solução:

Analisando o movimento das esferas nas duas situações, orientando a direção y positivamente para baixo.

A:

$$y_1(t) = \frac{gt^2}{2}$$

Devido ao atraso de uma das esferas:

$$y_2(t) = \frac{g(t - \tau)^2}{2}$$

Portanto:

$$d_A(t) = y_1(t) - y_2(t) = gt\tau - \frac{g\tau^2}{2}$$

Percebe-se que d_A cresce com o tempo

Na situação B:

$$y_1(t) = \frac{gt^2}{2}$$

$$y_2(t) = \Delta h + \frac{gt^2}{2}$$

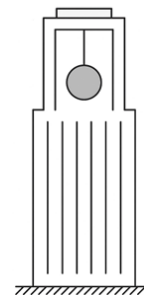
Sendo Δh a altura distância adicional para baixo de onde uma das esferas é soltada. Fazendo a diferença:

$$d_B(t) = |y_1(t) - y_2(t)| = \Delta h = cte.$$

Percebe se que $d_B(t)$ permanece constante.

Alternativa: E

15. Em cidades sujeitas a ventos fortes ou tremores de terra, alguns arranha-céus modernos utilizam pêndulos gigantes como forma de proteção. Esses pêndulos amortecidos pesados, chamados de amortecedores de massa sintonizada, ficam presos próximos ao topo dos prédios e são projetados para oscilar em sentido contrário ao movimento do edifício. O objetivo é reduzir a amplitude das oscilações do prédio e aumentar a segurança das pessoas dentro dele.



Um estudante faz as seguintes considerações sobre o funcionamento do pêndulo:

- I. O pêndulo oscila na direção oposta à do vento ou da onda sísmica.
- II. A oscilação do pêndulo entra em ressonância com a oscilação do edifício.
- III. O comprimento da haste de sustentação da massa do pêndulo é determinado pela frequência de oscilação natural do edifício.

São fisicamente corretas as considerações:

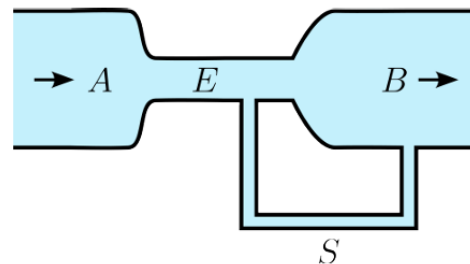
- (a) Nenhuma
- (b) I e II
- (c) I e III
- (d) II e III
- (e) Todas

Solução:

- I. Incorreta. O pêndulo oscila em oposição ao movimento do prédio, e não necessariamente na direção oposta ao vento ou à onda sísmica. O que importa é sua relação com o movimento da estrutura.
- II. Correta, o pêndulo deverá oscilar na mesma frequência que o edifício (frequência natural), para que haja uma troca de energia entre as duas oscilações (a do prédio e a do pêndulo) esse fenômeno é chamado de ressonância.
- III. Correta, como a frequência de oscilação do pêndulo depende do comprimento do fio, lembre da equação $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$ e o fenômeno da ressonância deve ocorrer, o comprimento da haste vai ser determinado pela frequência natural de oscilação do edifício.

Resposta: E

16. A figura mostra parte de uma tubulação em que o ramo principal, de A para B, possui um estreitamento na região E e um ramo secundário S, formado por um tubo muito mais fino que o principal, que conecta as regiões E e B. Sejam V_A , V_E e V_S as velocidades do fluido nas regiões A, E e S, respectivamente. Adotando o sentido positivo da velocidade da esquerda para a direita, assinale a Resposta correta:



- (a) $V_A > V_E$ e $V_S > 0$
- (b) $V_A > V_E$ e $V_S < 0$
- (c) $V_A < V_E$ e $V_S > 0$
- (d) $V_A < V_E$ e $V_S < 0$
- (e) $V_A < V_E$ e $V_S = 0$

Solução:

Pela equação da continuidade, chamando respectivamente a velocidade e a área dos tubos de v_A, A_A, v_E, A_E , temos que:

$$v_A \cdot A_A = v_E \cdot A_E$$

Como $A_A > A_E$, $V_A < V_E$.

Além disso, podemos escrever a equação de Bernoulli para o tubo E e o tubo B, obtendo:

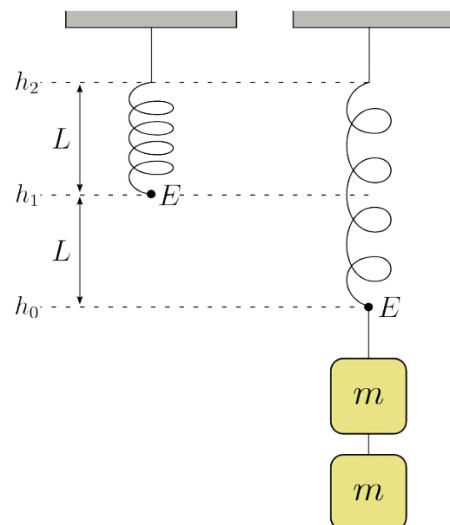
$$P_E + \frac{\rho V_E^2}{2} + \rho gh = P_B + \frac{\rho V_B^2}{2} + \rho gh$$

(P é a pressão, ρ é a densidade do líquido, g é a aceleração gravitacional e h é a altura do líquido)

Podemos cancelar o termo ρgh . Assim, como $V_E > V_B$, também pela equação da continuidade, $P_E < P_B$. Por esse motivo, há um escoamento do fluido pelo tubo S do tubo B para o tubo E. Como definimos a velocidade positiva para a direita, $V_S < 0$.

Resposta: D

17. Uma mola ideal de constante elástica k está presa ao teto por uma de suas extremidades (conforme a primeira figura à esquerda). Em seguida, dois blocos idênticos de massa m são acoplados à extremidade inferior E da mola por meio de um fio, conforme mostra a segunda figura à esquerda. O sistema encontra-se inicialmente em equilíbrio estático. Em determinado instante, o fio que une os dois blocos se rompe. Desprezando a ação de forças dissipativas, como se movimenta o ponto E da mola após a ruptura?



- (a) Oscila entre as linhas horizontais h_0 e h_1 .
- (b) Oscila entre as linhas horizontais h_0 e h_2 .
- (c) Sobe até a horizontal h_1 e lá permanece.
- (d) Sobe até uma altura $L/2$ acima da horizontal h_0 e lá permanece.
- (e) Oscila entre a horizontal h_0 e a horizontal $L/2$ acima dela.

Solução:

Na situação inicial com os dois blocos, vamos aplicar a Segunda Lei de Newton para o sistema:

$$F_{\text{el}} - P = 0 \rightarrow kx = 2mg \therefore x = L = \frac{2mg}{k}$$

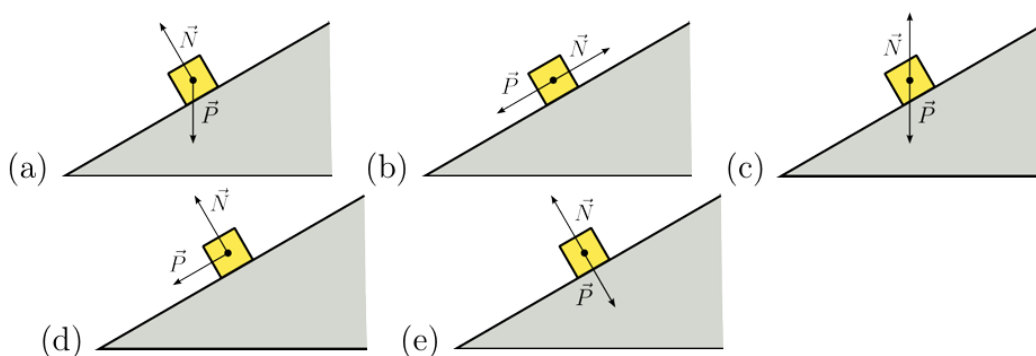
Após a ruptura do fio que conecta os blocos, a aceleração no ponto E ainda será 0 (ele partirá do repouso). Logo, podemos escrever que:

$$F_{\text{el}} - P = 0 \rightarrow kx' = mg \therefore x' = \frac{L}{2}$$

Logo, o bloco oscila entre as horizontais h_o e h_1 .

Resposta: A

18. Um bloco está apoiado em um plano inclinado liso. A figura que melhor representa as forças exercidas sobre o bloco são:

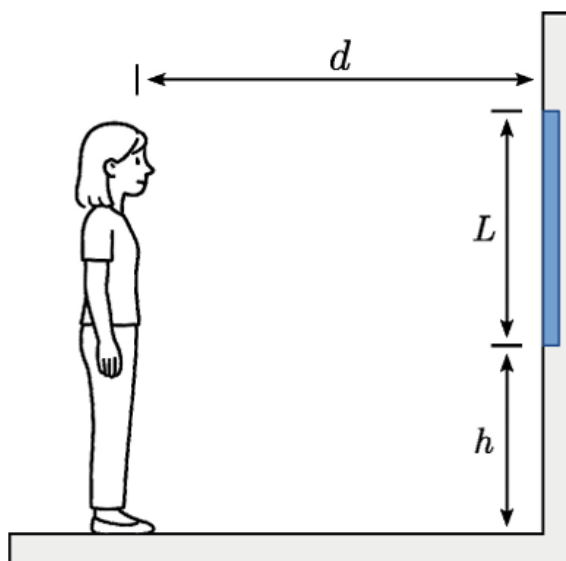


Solução:

O vetor peso "aponta" para o centro de gravidade da Terra, enquanto a normal surge como uma resposta ao contato com a superfície. A Resposta que representa isso é a primeira.

Resposta: A

19. Uma estudante de física, com altura $H = 162$ cm, está observando-se em um espelho plano quadrado de lado L , fixado em uma parede vertical a uma distância de $d = 120$ cm à sua frente. O lado inferior do espelho está a uma altura h do solo. Os olhos da estudante estão localizados a 12 cm abaixo do topo de sua cabeça, conforme ilustrado na figura. Nessas condições, a estudante vê sua imagem ocupando exatamente toda a altura do espelho. Quais são os valores de h e L ?



- (a) $h = 12$ cm e $L = 81$ cm
- (b) $h = 24$ cm e $L = 81$ cm
- (c) $h = 50$ cm e $L = 75$ cm
- (d) $h = 60$ cm e $L = 75$ cm
- (e) $h = 75$ cm e $L = 81$ cm

Solução:

Considere uma pessoa com 1,62 m de altura, cujos olhos estão a 12 cm do topo da cabeça. Ela se posiciona a 1,20 m de distância de um espelho quadrado plano, que está fixado verticalmente em uma parede. O problema afirma que a imagem refletida ocupa exatamente todo o espelho, ou seja, a parte de cima da cabeça até a parte mais baixa dos pés é visível por reflexão no espelho. Com isso, desejamos determinar a altura L do espelho e a altura h do seu bordo inferior em relação ao solo.

A chave para resolver o problema está no princípio da simetria da reflexão em espelhos planos. A luz que sai do ponto mais alto da pessoa (topo da cabeça) e chega até seus olhos, após ser refletida, percorre um trajeto simétrico em relação à superfície do espelho. O mesmo vale para a luz refletida que parte dos pés.

Como o espelho está em repouso, vertical, e a imagem está sendo vista sem inclinação, podemos aplicar a regra geométrica: a menor altura necessária de um espelho plano para que uma pessoa veja sua imagem inteira é igual à metade de sua altura, independentemente da distância. Portanto, como a pessoa mede 1,62 m, a altura mínima do espelho é:

$$L = \frac{1,62}{2} = 0,81 \text{ m}$$

Essa é a menor altura possível para que o espelho exiba toda a imagem da pessoa. Para descobrir a que altura h do chão esse espelho deve ser fixado, considere que a metade da altura da pessoa em relação aos seus olhos é:

$$\text{Altura dos olhos} = 1,62 - 0,12 = 1,50 \text{ m}$$

A parte inferior do espelho deve estar alinhada com o ponto médio entre os pés (0 m) e os olhos (1,50 m), ou seja:

$$h = \frac{1,50}{2} = 0,75 \text{ m}$$

Esse é o ponto onde começa o espelho (o seu bordo inferior). Como o espelho tem 0,81 m de altura, seu bordo superior estará a:

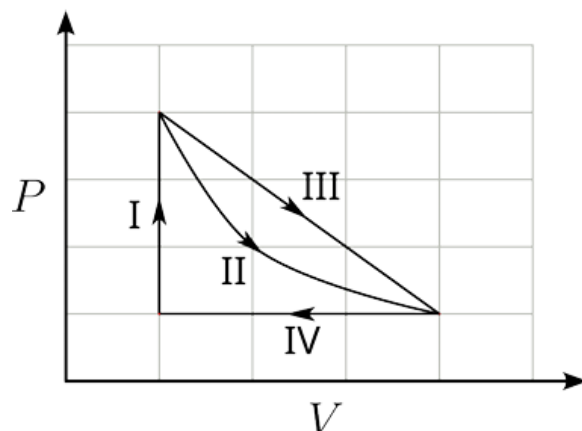
$$h + L = 0,75 + 0,81 = 1,56 \text{ m}$$

Essa altura é ligeiramente abaixo da cabeça (1,62 m), mas suficiente para que, por simetria da luz refletida, a imagem vá até o topo da cabeça. Concluimos, portanto, que os valores corretos são:

$$L = 0,81 \text{ m}, \quad h = 0,75 \text{ m}$$

Resposta: E

20. A figura mostra o diagrama $P \times V$ (pressão P versus volume V) de um mol de gás ideal. Os sentidos dos processos estão indicados pelas setas. Sabendo que o processo II é isotérmico, assinale a Resposta que contém o(s) processo(s) em que o gás absorve calor (energia térmica) durante todo o processo.
- (a) IV
 - (b) I e II
 - (c) I e III



(d) II e III

(e) I, II e III

Solução:

Analisando cada processo individualmente:

- I. Sabe-se que uma transformação isocórica o trabalho é numericamente igual a zero e o calor é $\Delta U = Q$. Note que a pressão na transformação I aumenta, logo, a temperatura aumenta, aumentando a energia interna, ou seja, o sistema absorveu calor da vizinhança.
- II. Sabe-se que nas transformações isotérmicas, a variação da energia interna é zero e o trabalho é numericamente igual ao calor. Além disso, o trabalho da isotérmica é calculado pela fórmula $W = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$. Na transformação II, o volume aumenta, ou seja, o valor de $\frac{V_2}{V_1} > 1$ e o logaritmo natural desse valor é positivo. Logo, o sistema absorveu calor da vizinhança.
- III. Note que os estágios inicial e final da transformação III correspondem a mesma temperatura (já que são pontos presentes na transformação II, que é uma isoterma). Assim, o calor será numericamente igual ao trabalho (já que o ΔU do processo é igual a zero). Além disso, podemos calcular o trabalho como a área abaixo do gráfico. Nomeando (P_o, V_o, T_o) e (P, V, T_o) - veja que $P < P_o$ os estados iniciais e finais da transformação III, o valor do trabalho é dado por $W = \frac{(P - P_o)(V - V_o)}{2} < 0$. Logo, a transformação III cedeu calor para vizinhança.
- IV. Nas transformações isobáricas, $Q = \Delta U + W$. Note que o volume na transformação diminui, ocasionando na diminuição da temperatura. Nesse contexto, o trabalho é negativo e a variação da energia interna é negativa. Então, na transformação IV, o sistema cedeu calor para vizinhança.

Resposta: B